WEEX Eolien
Groupe 24

Phase 1 : Ingénieur d'essais

Élèves :
Théophile Crenn
Fabio d'Amato
Enola Favier
Pierre Lamidieu
Baptiste Pinatel
Darius Gagnard

Enseignants :
Christelle Yeromonahos

Table des matières

Introduction **2**

1 Lecture et traitement des données **2**
1.1 Influence du vent sur la puissance électrique générée 2
1.1.1 Données brutes 2
1.1.2 Analyse des données 2
1.2 Influence de la température et de la pression sur le rendement de l'éolienne 3
1.3 Etat de fonctionnement de l'éolienne en fonction des caractéristiques du vent 3
1.4 Distribution de Weibull 4

2 Rendement de l'éolienne **4**
2.1 Principe du calcul 4
2.2 Résultats expérimentaux 5

3 Choix de l'emplacement **6**

4 Analyse des données météorologiques **6**
4.1 Puissance électrique moyenne dans chaque zone 6
4.2 Choix de la zone 6

5 Business Plan **7**

Conclusion **7**

Introduction

Ce rapport présente les résultats de l'analyse de données de mesure dans le cadre de la première phase du projet WEEX (Weeks of Engineering EXperience) axé sur l'énergie éolienne. L'objectif principal de cette phase est de proposer une modélisation de la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent, en se basant sur des fichiers de données réelles.

1 Lecture et traitement des données

Pour lire les données receuillies, les outils que nous avons utilisé sont **Excel** et **Python**.

1.1 Influence du vent sur la puissance électrique générée

1.1.1 Données brutes

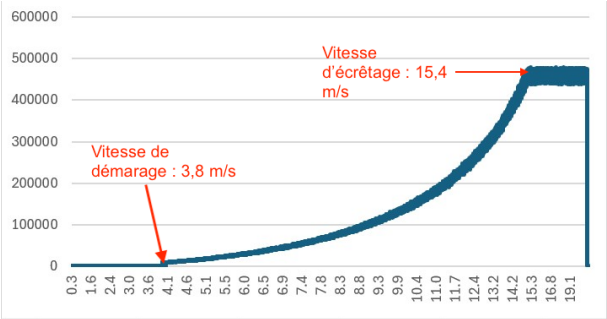


FIGURE 1 – Puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

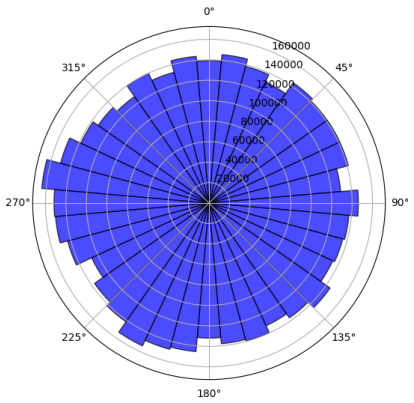


FIGURE 2 – Puissance moyenne en fonction de l'orientation du vent

1.1.2 Analyse des données

Les figures 1 et 2 mettent en évidence deux phénomènes :

— **pas d'orientation privilégiée** : en traçant la puissance produite **moyenne**, on remarque que cette dernière est constante et vaut environ 130 kW. La performance de l'éolienne est donc indépendante de l'orientation du vent.
— **écrêtage puis arrêt** : pour une certaine vitesse du vent, la puissance électrique délivrée atteint un plateau. La puissance électrique ne peut pas dépasser les 490kW. Ensuite, l'éolienne s'éteint pour une certaine vitesse du vent par sécurité.

1.2 Influence de la température et de la pression sur le rendement de l'éolienne

La figure 3 montre l'influence de la température sur le rendement de notre éolienne.

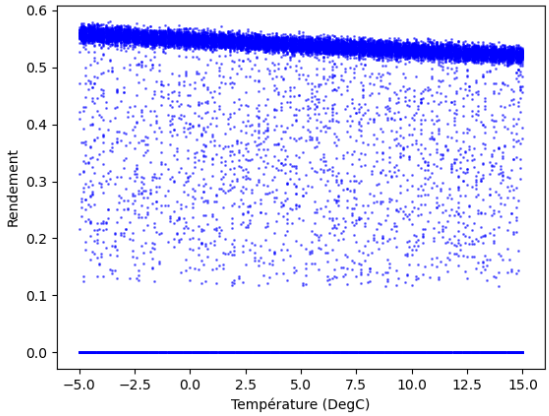


FIGURE 3 – Rendement de l'éolienne en fonction de la température

La plage de température peut être celle d'une île. On voit que le rendement de notre éolienne ne change que de quelques centièmes : ce n'est pas significatif. Notre rendement reste au dessus de 0,5 ce qui en fait un très bon rendement.

1.3 Etat de fonctionnement de l'éolienne en fonction des caractéristiques du vent

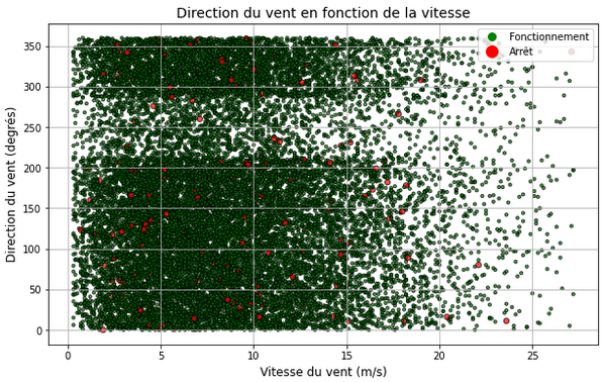


FIGURE 4 – Etat de fonctionnement en fonction de la vitesse et de la direction du vent

Ce graphique présente l'état de l'éolienne en fonction des caractéristiques du vent. Un point vert correspond au fonctionnement de l'éolienne, et un point rouge indique qu'elle est à l'arrêt. Aucune tendance concernant les arrêts de l'éolienne ne se dégage de la figure 4, mais l'éolienne fonctionne bien dans l'écrasante majorité des cas, les points rouges étant assez rares. Pour cette raison, les statuts de l'éolienne peuvent être négligés dans le cadre de notre étude.

1.4 Distribution de Weibull

On trace un histogramme des vitesses du vent fournies en données afin d'y coller une distribution de Weibull dont on déterminera les paramètres k (facteur de forme) et C (facteur d'echelle).

$$P_r(V_0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V_0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V_0}{C}\right)^k\right] \tag{1}$$

On utilise donc un script **Matlab** afin de tracer les graphiques et de déterminer les paramètres du modèle.

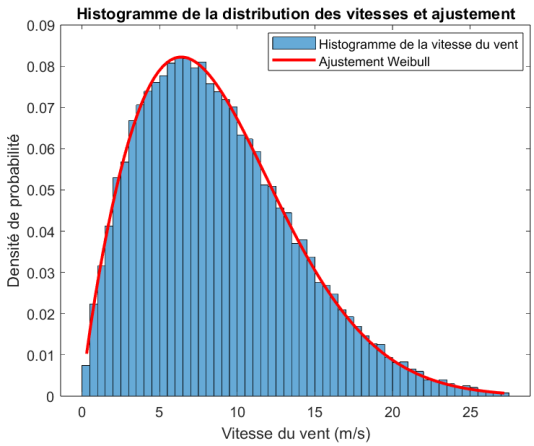


FIGURE 5 – Histogramme et distribution Weibull

On obtient les valeurs suivantes :
$k = 1,8269$
$C = 9,86856\ m \cdot s^{-1}$

2 Rendement de l'éolienne

2.1 Principe du calcul

La puissance disponible pour une éolienne correspond à la puissance cinétique du vent. C'est à dire :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2}\rho V^2 S V = \frac{1}{2}\rho V^3 S \tag{2}$$

En prenant en compte la limite de Baitz qui stipule qu'une éolienne ne peut extraire plus

de 16/27 de la puissance du vent, il vient

$$P_{\text{vent}} = \frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V^2 SV = \frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V^3 S \tag{3}$$

Le rendement est alors calculé en faisant :

$$\eta = \frac{P_{\text{elec}}}{P_{\text{vent}}} \tag{4}$$

2.2 Résultats expérimentaux

La courbe réprésentant le rendement de notre éolienne en fonction de la vitesse du vent est la suivante :

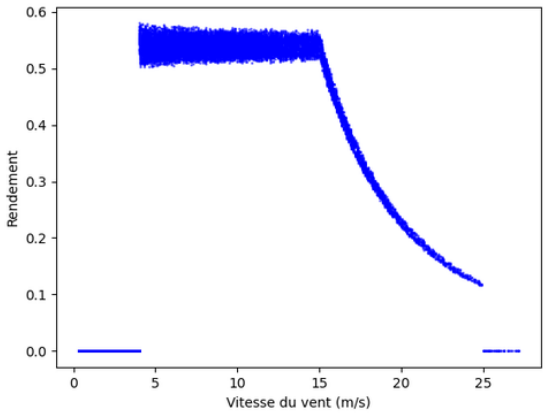


FIGURE 6 – Rendement de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

Sur ce graphique, il est possible de retrouver, via les inflections de la courbe, la vitesse de démarrage et la vitesse d'écretage déterminer précedemment. Ainsi il est logique de constater que le rendement diminue une fois la vitesse d'écretage atteinte.

Pour déterminer une valeur du rendement "classique" de notre éolienne dans la zone de fonctionnement entre la vitesse de démarage et la vitesse d'écrêtage, une modélisation cubique de la courbe de la figure 1 a été réalisé. En effet, on a

$$P_{\text{vent}} = \eta\frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V^3 S = aV^3 \tag{5}$$

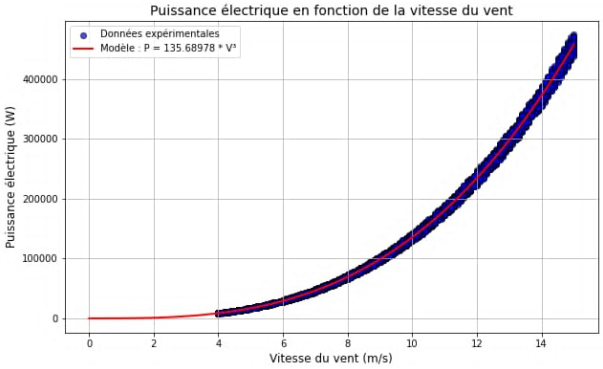


FIGURE 7 – Rendement de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent

Avec a=139,69 la courbe théorique obtenue a un fit satisfaisant avec les données expérimentales. Il vient ainsi $\eta = 0,54$

3 Choix de l'emplacement

Cette section analyse les données liées aux vents sur les différents emplacements disponibles pour l'installation de notre éolienne sur l'île. En nous basant sur les résultats expérimentaux précédents, l'objectif est d'identifier une parcelle qui maximise la vitesse du vent tout en respectant une vitesse limite et dont l'orientation est optimale. Ces deux critères sont en effet les principaux déterminants du rendement de l'éolienne. Pour ce faire, une carte des vitesses de vent selon les emplacements de l'île est établie.
Par la suite, une rose des vents est calculée pour chacune des parcelles offrant les vitesses de vent maximales. Ces informations permettent de sélectionner un emplacement optimal, qui sera réservé à l'éolienne. Pour assurer un fonctionnement régulier, un troisième critère peut être ajouté : la probabilité de vitesses de vent suffisantes. Cela permet de minimiser les périodes d'intermittence en augmentant la probabilité que le vent souffle à une intensité adéquate chaque jour.

4 Analyse des données météorologiques

4.1 Puissance électrique moyenne dans chaque zone

Nous avons tout d'abord réalisé une carte de Centrosus avec la puissance moyenne qui est présentée figure Cette carte nous permet d'identifier les zones avec une puissance maximale.

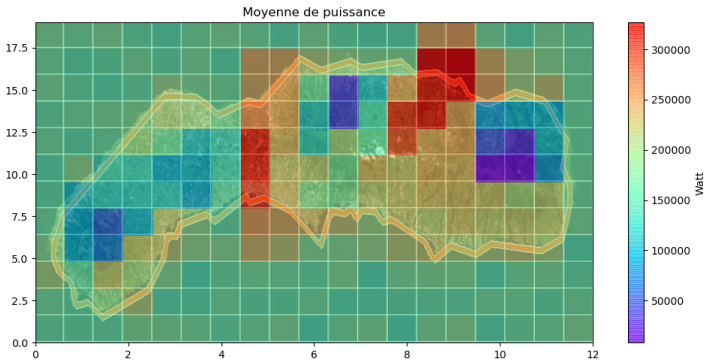
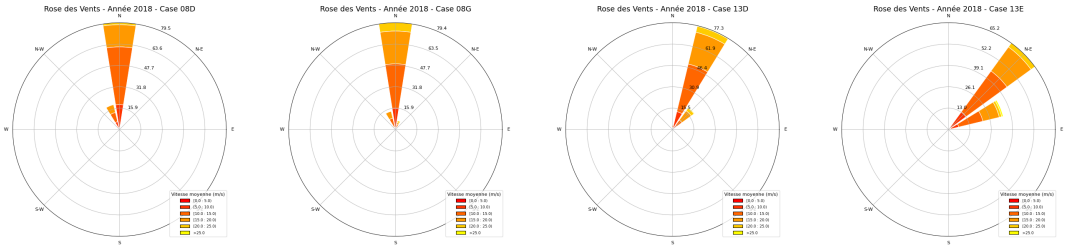


FIGURE 8 – Répartition de la puissance moyenne sur Centrosus

4.2 Choix de la zone

La carte ne nous permet pas de déterminer les zones idéales : en effet il faut également minimiser l'écart type pour limiter les intermittences, c'est-à-dire que l'éolienne fonctionne de manière régulière.



(a) Case 8D (b) Case 8G (c) Case 13D (d) Case 13E

FIGURE 10 – Roses des vents des cases retenues

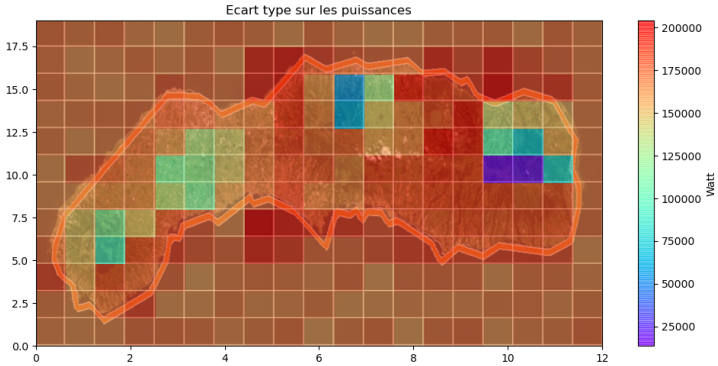


FIGURE 9 – Répartition de l'écart type sur Centrosus

5 Business Plan

Sur Centrosus, le PIB par habitant est de 16 398 dollars. La Population étant de 327 353 habitants, le PIB total de l'île s'élève à 5 367 934 494 dollars. Selon les données de la Banque Mondiale, la consommation électrique annuelle par habitant est de 2600kWh, ce qui donne une puissance de 97 093 kW pour l'île entière. Les parcelles retenues sont : 8D (266 734 W de puissance moyenne), 8G (298 562 W), 13D (309 531 W) et 13E (295 848 W). La puissance minimale dans ces zones vaut 266 734 W. Donc, au maximum, il faudrait 364 éoliennes en zone 8D pour alimenter l'île. De manière analogue, au minimum, il faudrait 314 éoliennes en 13D pour alimenter l'île. Ainsi, le coût de cette opération se situe entre 314 et 364 millions d'euros. Cela représente alors moins de 15% du PIB total de l'île, une quantité ridicule pour une solution historique face à la crise écologique.

Conclusion

L'éolienne étudiée s'avère donc être très pertinente dans le cadre de l'implantation d'un parc éolien sur une île. Elle se démarque par sa polyvalence : elle n'est pas affectée par l'orientation des vents, elle parvient à capter des vents de faible à moyenne intensité (10km/h à 50km/h) et son rendement ne dépend pas de la température. Comparativement avec des éoliennes standards (diamètre d'environ 90 mètres), les valeurs de rendement et de puissances sont très prometteurs.